Построение распределений хи-квадрат, Фишера и Стьюдента из стандартных нормальных случайных величин

Пусть $Z_1, Z_2, Z_3, \ldots$ — последовательность независимых стандартных нормальных случайных величин, т.е.

$$Z_i \sim \mathcal{N}(0,1), \quad Z_i \perp Z_j \text{ для всех } i \neq j.$$

Из этих величин можно построить другие важные распределения, которые широко используются в статистике: распределение хи-квадрат, распределение Фишера (F-распределение) и распределение Стьюдента (t-распределение).

Распределение хи-квадрат

Определение. *Случайная величина Q имеет* ***распределение хи-квадрат с k степенями свободы****, обозначается $Q \sim \chi^2(k)$, если её плотность вероятности имеет вид:*

$$f_Q(x) = \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2}, \quad x > 0,$$

где $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}\,dt$ — гамма-функция, $\Gamma(n) = n!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Теорема. *Пусть $Z_1, Z_2, \ldots, Z_k$ — независимые стандартные нормальные случайные величины. Тогда случайная величина*

$$Q = \sum_{i=1}^{k} Z_i^2$$

имеет распределение хи-квадрат с k степенями свободы.

Свойства распределения хи-квадрат

- Математическое ожидание: $M[Q] = k$
- Дисперсия: $D[Q] = 2k$
- Функция распределения не выражается в элементарных функциях, но табулирована
- При $k \to \infty$ распределение $\chi^2(k)$ сходится к нормальному распределению

Распределение Стьюдента (t-распределение)

Определение. *Случайная величина T имеет* ***распределение Стьюдента с k степенями свободы****, обозначается $T \sim t(k)$, если её плотность вероятности имеет вид:*

$$f_T(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{k\pi}\,\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}}, \quad -\infty < t < \infty, \qquad \Gamma(1/2+n) = \sqrt{\pi}\frac{(2n)!}{4^n n!}.$$

Теорема. *Пусть $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ и $Q \sim \chi^2(k)$ — независимые случайные величины. Тогда случайная величина*

$$T = \frac{Z}{\sqrt{Q/k}}$$

имеет распределение Стьюдента с k степенями свободы.

Пример. *1.* $T_1 = \dfrac{Z_1}{\sqrt{Z_2^2}} = \dfrac{Z_1}{|Z_2|} \sim t(1)$ *(распределение Коши)*

2. $T_n = \dfrac{Z_1}{\sqrt{(Z_2^2 + Z_3^2 + ... + Z_{n+1}^2)/n}} \sim t(n)$

Свойства t-распределения

- Симметричное распределение относительно 0
- При $k = 1$ получаем распределение Коши
- При $k \to \infty$ распределение $t(k)$ сходится к стандартному нормальному распределению
- Математическое ожидание: $M[T] = 0$ для $k > 1$
- Дисперсия: $D[T] = \dfrac{k}{k-2}$ для $k > 2$

Распределение Фишера (F-распределение)

Определение. *Случайная величина F имеет* ***распределение Фишера с*** (k_1, k_2) ***степенями свободы****, обозначается $F \sim F(k_1, k_2)$, если её плотность вероятности имеет вид:*

$$f_F(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{k_1+k_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{k_2}{2}\right)} \left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{k_1/2} x^{k_1/2-1} \left(1 + \frac{k_1}{k_2}x\right)^{-(k_1+k_2)/2}, \quad x > 0.$$

Теорема. *Пусть $Q_1 \sim \chi^2(k_1)$ и $Q_2 \sim \chi^2(k_2)$ — независимые случайные величины. Тогда случайная величина*

$$F = \frac{Q_1/k_1}{Q_2/k_2}$$

имеет распределение Фишера с (k_1, k_2) степенями свободы.

Свойства F-распределения

- Если $F \sim F(k_1, k_2)$, то $\frac{1}{F} \sim F(k_2, k_1)$
- Если $T \sim t(k)$, то $T^2 \sim F(1, k)$
- Математическое ожидание: $M[F] = \dfrac{k_2}{k_2 - 2}$ для $k_2 > 2$
- Дисперсия: $D[F] = \dfrac{2k_2^2(k_1 + k_2 - 2)}{k_1(k_2 - 2)^2(k_2 - 4)}$ для $k_2 > 4$

Теорема (Связь между t и F распределениями)**.** *Если $T \sim t(k)$, то $T^2 \sim F(1, k)$.*

Теорема (Связь между F и Beta распределениями)**.** *Если $F \sim F(k_1, k_2)$, то*

$$B = \frac{(k_1/k_2)F}{1 + (k_1/k_2)F} \sim Beta\left(\frac{k_1}{2}, \frac{k_2}{2}\right).$$

Практическое применение

Генерация случайных величин

Для генерации случайных величин с указанными распределениями можно использовать следующий алгоритм:

1. Генерируем необходимое количество независимых стандартных нормальных случайных величин $Z_1, Z_2, \ldots$
2. Для получения $\chi^2(k)$: суммируем квадраты k независимых Z_i
3. Для получения $t(k)$: берём одну Z и независимую $\chi^2(k)$, вычисляем $T = Z/\sqrt{\chi^2(k)/k}$
4. Для получения $F(k_1, k_2)$: берём две независимые $\chi^2(k_1)$ и $\chi^2(k_2)$, вычисляем $F = \dfrac{\chi^2(k_1)/k_1}{\chi^2(k_2)/k_2}$

Визуализация

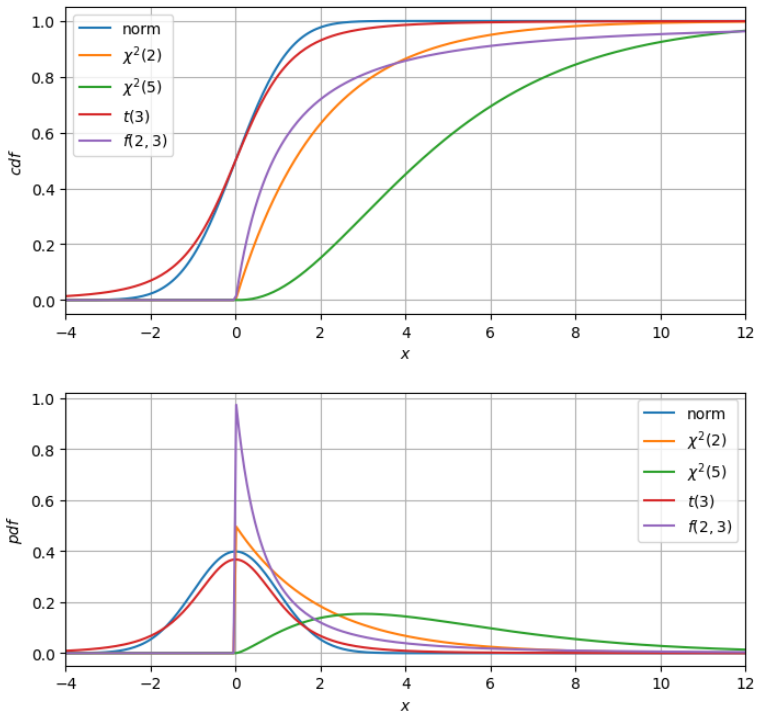

Рис. 1: Сравнение распределений

На графике можно видеть:

- Распределение хи-квадрат асимметрично и смещено вправо
- t-распределение симметрично и имеет более тяжёлые хвосты по сравнению с нормальным
- F-распределение также асимметрично и положительно определено

Заключение

Мы показали, как из независимых стандартных нормальных случайных величин можно построить три важных распределения:

1. **Хи-квадрат**: сумма квадратов k независимых стандартных нормальных
2. **Стьюдент**: отношение стандартной нормальной к корню из нормированной хи-квадрат
3. **Фишер**: отношение двух независимых нормированных хи-квадрат

Эти распределения играют фундаментальную роль в статистическом выводе:

- Хи-квадрат используется в тестах согласия, проверке гипотез о дисперсиях
- t-распределение используется в t-тестах, построении доверительных интервалов для среднего
- F-распределение используется в дисперсионном анализе (ANOVA), проверке гипотез о равенстве дисперсий